République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique universitaire de Tahri Mohamed Béchar
Faculté des Sciences Exactes
Département Mathématiques et informatique

# Système d'Information

## Notion du Système

**Dr. Djelloul Kheira**

### Etudiants concernés

| Faculté/Institut | Département | Niveau | Spécialité |
|---|---|---|---|
| Science Exactes | MI | 2ING | Informatique |

# Système d'Information

=

Système + Information

## *Que ce qu'un Système ?*

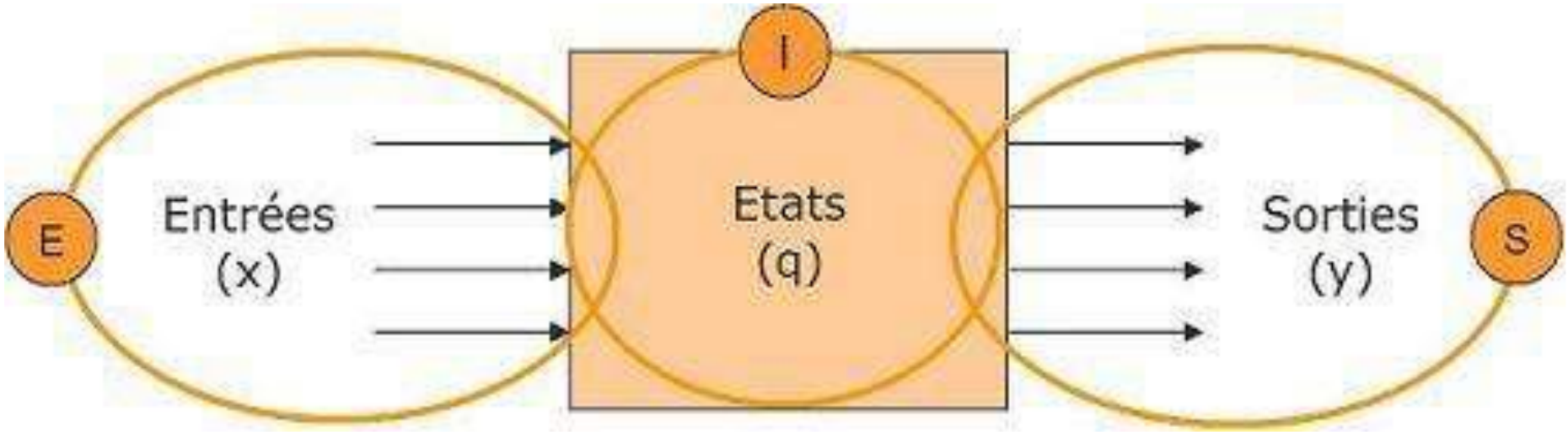
***Une définition large:***

- Un système est un ensemble d'éléments en relation les uns les autres et formant un tout

- Un ensemble signifie déjà qu'il existe un INTÉRIEUR et un EXTÉRIEUR au système

## *Que ce qu'un Système ?*

De ce fait, on représente souvent classiquement un système sous la forme d'une boite avec des flux d'entrée et de sortie (son comportement interne étant quant à lui modélisé de façon duale par une machine état/événement qui décrit l'évolution des états au cours du temps)



# Une Classification des Systèmes

## 1) Systèmes naturels et systèmes techniques

### ❑ Systèmes naturels

Les systèmes naturels sont des systèmes qui se produisent naturellement dans la nature, sans intervention humaine directe. Ils sont généralement complexes et interdépendants, avec de nombreux éléments et processus interconnectés. Les exemples de systèmes naturels comprennent :

- Le système moléculaire,
- Le système cellulaire,
- Le système nerveux,
- Le système hormonal,
- Le système immunitaire,
- L'écosystème (interactions entre espèces),
- Le système solaire.

## ❑ Systèmes techniques

Les systèmes techniques sont des systèmes créés par les humains pour répondre à des besoins spécifiques. Ils sont conçus, construits et exploités par des ingénieurs et des techniciens. Les exemples de systèmes techniques comprennent :

- Un réseau électrique : un système de production, de transmission et de distribution d'électricité. Il comprend des centrales électriques, des lignes de transmission, des transformateurs et des réseaux de distribution. Le réseau électrique permet de fournir de l'électricité aux habitations, aux entreprises et aux infrastructures.
- Un système de transport : par exemple, un réseau routier, un système ferroviaire ou un réseau de transport aérien. Ces systèmes comprennent des véhicules, des infrastructures (routes, voies ferrées, aéroports), des réglementations et des mécanismes de contrôle du trafic.
- Un système informatique : par exemple, un ordinateur ou un réseau informatique. Ces systèmes comprennent du matériel informatique, des logiciels, des protocoles de communication et des dispositifs de stockage.

## 2 ) Systèmes physiques et systèmes conceptuels

### ❑ Systèmes physiques

Les systèmes physiques sont des systèmes concrets qui ont une existence matérielle dans l'espace physique. Ils peuvent être observés, mesurés et manipulés directement. Par exemple :

- un moteur de voiture.
- un circuit électrique
- une cellule vivante

## ❑ Systèmes Conceptuels

Les systèmes conceptuels sont des systèmes abstraits qui existent dans le cadre de la pensée ou de la représentation symbolique. Ils peuvent être des modèles théoriques, des schémas conceptuels ou des idées. Par exemple :

- un modèle mathématique
- Le système métrique,
- Le système de coordonnées (cartésien, galiléen,relativiste...),
- Les systèmes d'équations (différentiels, aux différencesfinis...)

## 3 ) Systèmes statiques et dynamiques

### ❑ Systèmes statiques

Les systèmes statiques sont des systèmes qui ne subissent pas de changements significatifs au fil du temps. Ils sont stables et immobiles. Par exemple, une structure architecturale fixe telle qu'un bâtiment ou un pont est un système statique.

### ❑ Statiques et dynamiques

Les systèmes dynamiques sont des systèmes qui évoluent et changent au fil du temps. Ils peuvent présenter des variations, des mouvements ou des cycles. Par exemple un marché financier est un exemples de systèmes dynamiques.

## 4 ) Systèmes ouverts et systèmes fermés

### ❑ Systèmes ouverts

Les systèmes ouverts sont des systèmes qui échangent activement de la matière, de l'énergie ou de l'information avec leur environnement. Ils sont influencés par les entrées et les sorties provenant de leur environnement, et peuvent s'adapter et évoluer en réponse à ces échanges. Par exemple, le corps humain est un système ouvert qui reçoit de la nourriture et de l'oxygène de son environnement, et rejette des déchets et de la chaleur.

### ❑ Systèmes fermés

Les systèmes fermés sont des systèmes qui n'échangent pas de matière, d'énergie ou d'information avec leur environnement. Ils sont isolés et ne subissent pas d'influences externes. Par exemple, un thermos hermétiquement scellé est un système fermé car il n'échange ni chaleur ni matière avec l'environnement extérieur.

# *Système et sous systèmes*

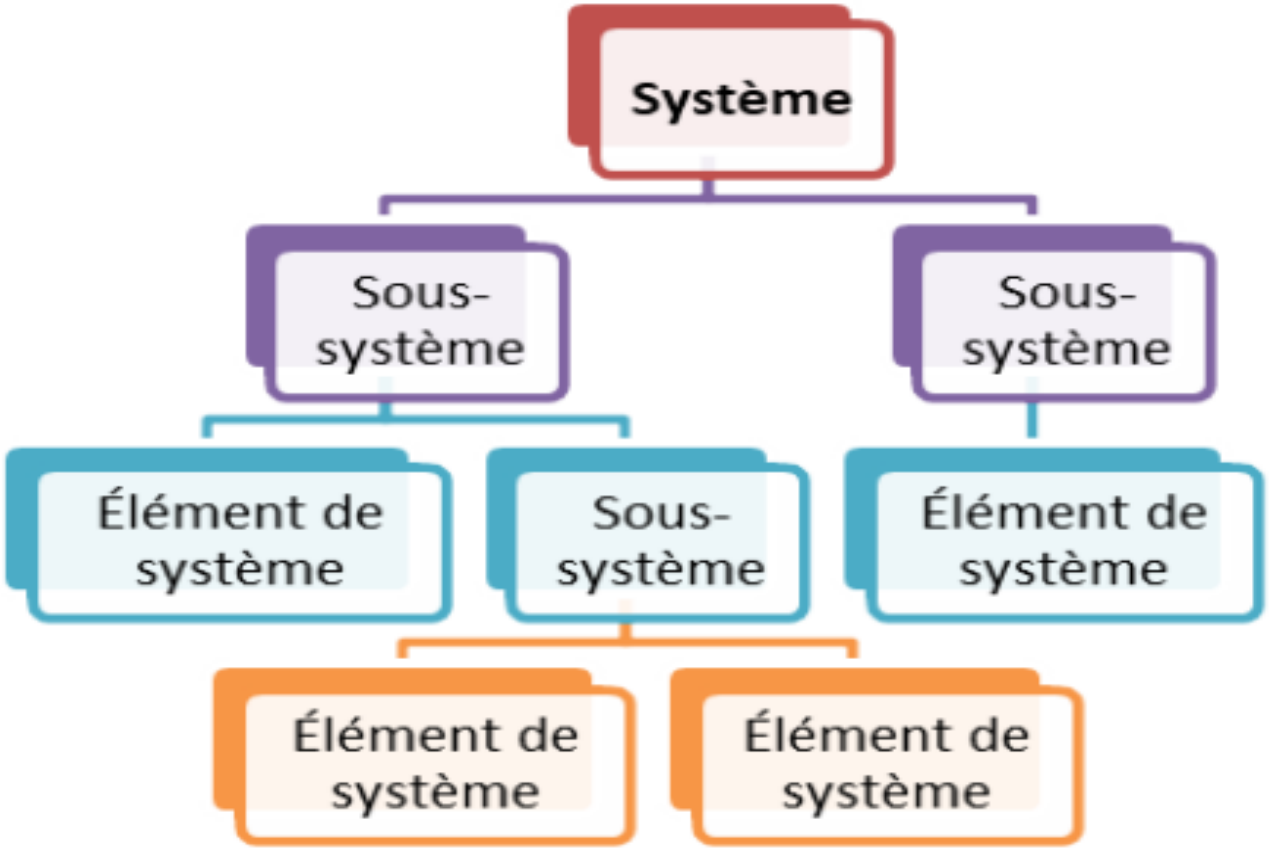
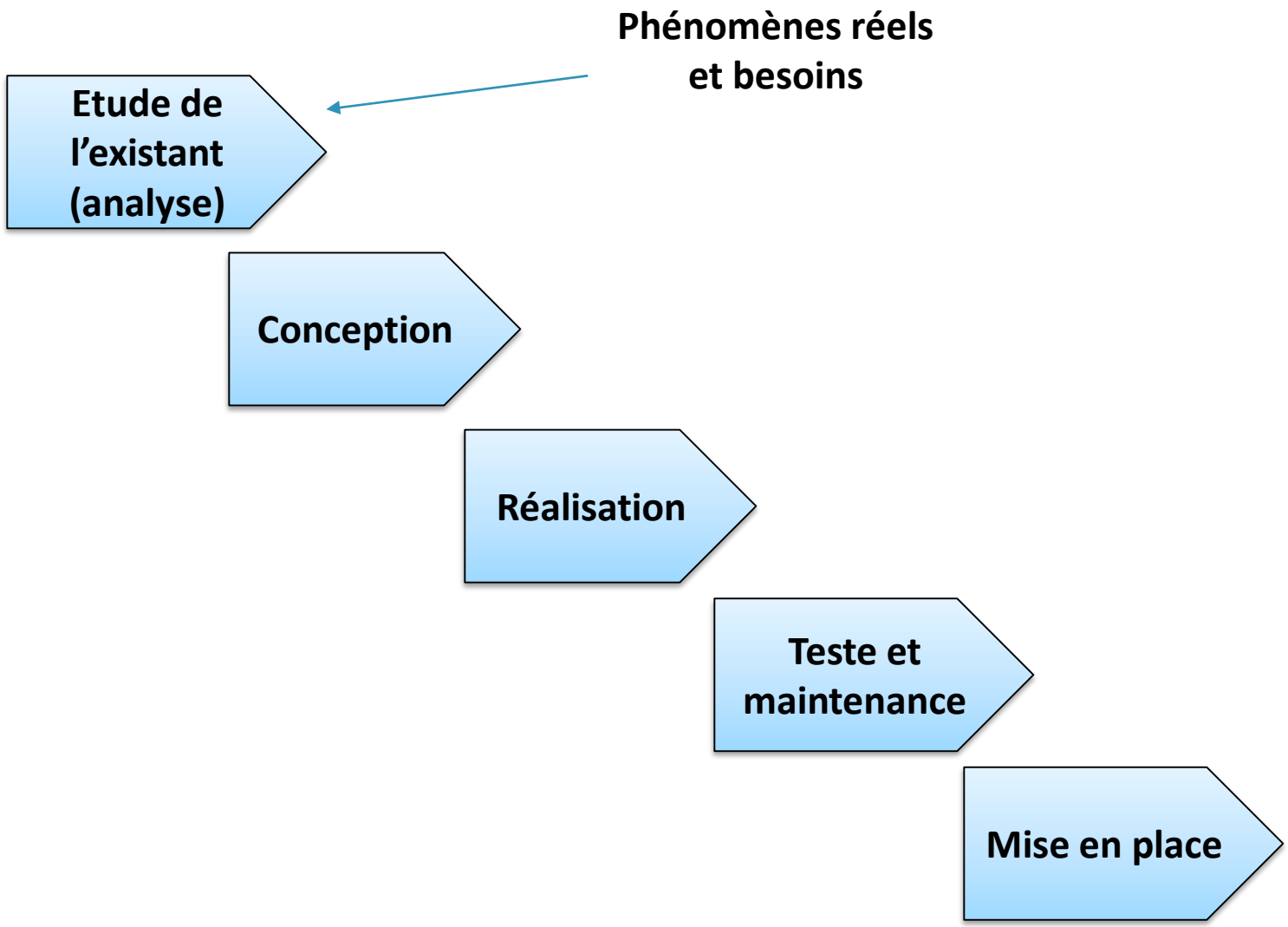
Un système est un ensemble d'éléments interconnectés qui travaillent ensemble pour atteindre un objectif commun. Il peut être physique, logiciel ou une combinaison des deux. Un système est caractérisé par des entrées, des sorties, des composants, des interactions et une fonctionnalité globale.

**Sous-système :**

Un sous-système est une partie distincte d'un système plus large. Il représente une division fonctionnelle ou une composante spécifique qui contribue à la réalisation de l'objectif global du système. Les sous-systèmes sont généralement autonomes et interagissent avec d'autres sous-systèmes pour accomplir des tâches spécifiques.

1.Par exemple, dans un système de gestion de bibliothèque automatisée, on peut identifier plusieurs sous-systèmes tels que le sous-système d'enregistrement des emprunts, le sous-système de recherche de livres, le sous-système de gestion des utilisateurs, etc. Chaque sous-système remplit une fonction spécifique et communique avec les autres sous-systèmes pour fournir une fonctionnalité globale.

- Un **élément de système** peut lui-même être considéré comme un système (on parle de récursivité).



# *Cycle de vie d'un système*